

Strictly Confidential: (For Internal and Restricted use only)
Secondary School Examination, 2023
Marking Scheme – Science (SUBJECT CODE -086)
(PAPER CODE –31/6/1)

General Instructions: -

1. You are aware that evaluation is the most important process in the actual and correct assessment of the candidates. A small mistake in evaluation may lead to serious problems which may affect the future of the candidates, education system and teaching profession. To avoid mistakes, it is requested that before starting evaluation, you must read and understand the spot evaluation guidelines carefully.
2. **“Evaluation policy is a confidential policy as it is related to the confidentiality of the examinations conducted, Evaluation done and several other aspects. Its’ leakage to public in any manner could lead to derailment of the examination system and affect the life and future of millions of candidates. Sharing this policy/document to anyone, publishing in any magazine and printing in News Paper/Website etc may invite action under various rules of the Board and IPC.”**
3. Evaluation is to be done as per instructions provided in the Marking Scheme. It should not be done according to one’s own interpretation or any other consideration. Marking Scheme should be strictly adhered to and religiously followed. **However, while evaluating, answers which are based on latest information or knowledge and/or are innovative, they may be assessed for their correctness otherwise and due marks be awarded to them. In class-X, while evaluating two competency-based questions, please try to understand given answer and even if reply is not from marking scheme but correct competency is enumerated by the candidate, due marks should be awarded.**
4. The Marking scheme carries only suggested value points for the answers. These are in the nature of Guidelines only and do not constitute the complete answer. The students can have their own expression and if the expression is correct, the due marks should be awarded accordingly.
5. The Head-Examiner must go through the first five answer books evaluated by each evaluator on the first day, to ensure that evaluation has been carried out as per the instructions given in the Marking Scheme. If there is any variation, the same should be zero after deliberation and discussion. The remaining answer books meant for evaluation shall be given only after ensuring that there is no significant variation in the marking of individual evaluators.
6. Evaluators will mark($\sqrt{}$) wherever answer is correct. For wrong answer CROSS ‘X’ be marked. Evaluators will not put right (✓) while evaluating which gives an impression that answer is correct and no marks are awarded. **This is most common mistake which evaluators are committing.**
7. If a question has parts, please award marks on the right-hand side for each part. Marks awarded for different parts of the question should then be totaled up and written in the left-hand margin and encircled. This may be followed strictly.
8. If a question does not have any parts, marks must be awarded in the left-hand margin and encircled. This may also be followed strictly.
9. If a student has attempted an extra question, answer of the question deserving more marks should be retained and the other answer scored out with a note **“Extra Question”**.

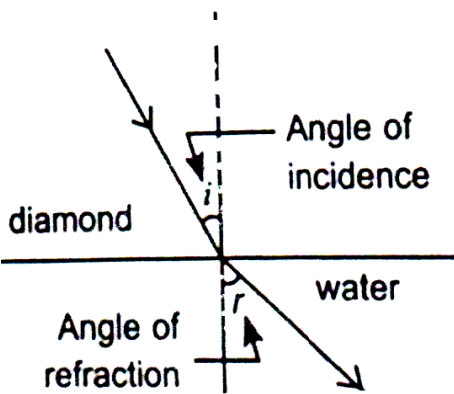
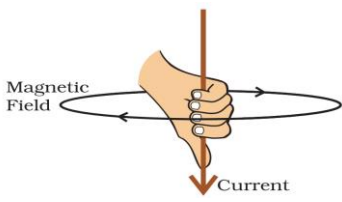
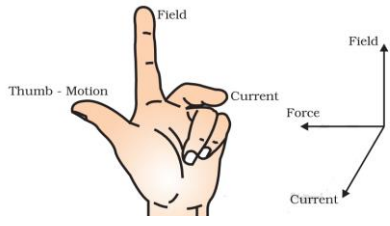
10. No marks to be deducted for the cumulative effect of an error. It should be penalized only once.
11. A full scale of marks 80 (example 0 to 80/70/60/50/40/30 marks as given in Question Paper) has to be used. Please do not hesitate to award full marks if the answer deserves it.
12. Every examiner has to necessarily do evaluation work for full working hours i.e., 8 hours every day and evaluate 20 answer books per day in main subjects and 25 answer books per day in other subjects (Details are given in Spot Guidelines). This is in view of the reduced syllabus and number of questions in question paper.
13. Ensure that you do not make the following common types of errors committed by the Examiner in the past:-
 - Leaving answer or part thereof unassessed in an answer book.
 - Giving more marks for an answer than assigned to it.
 - Wrong totaling of marks awarded on a reply.
 - Wrong transfer of marks from the inside pages of the answer book to the title page.
 - Wrong question wise totaling on the title page.
 - Wrong totaling of marks of the two columns on the title page.
 - Wrong grand total.
 - Marks in words and figures not tallying / not same.
 - Wrong transfer of marks from the answer book to online award list.
 - Answers marked as correct, but marks not awarded. (Ensure that the right tick mark is correctly and clearly indicated. It should merely be a line. Same is with the X for incorrect answer.)
 - Half or a part of answer marked correct and the rest as wrong, but no marks awarded.
14. While evaluating the answer books if the answer is found to be totally incorrect, it should be marked as cross (X) and awarded zero (0) Marks.
15. Any unassessed portion, non-carrying over of marks to the title page, or totaling error detected by the candidate shall damage the prestige of all the personnel engaged in the evaluation work as also of the Board. Hence, in order to uphold the prestige of all concerned, it is again reiterated that the instructions be followed meticulously and judiciously.
16. The Examiners should acquaint themselves with the guidelines given in the “**Guidelines for spot Evaluation**” before starting the actual evaluation. Examiners should acquaint themselves with the guidelines given in the Guidelines for spot Evaluation before starting the actual evaluation.
17. Every Examiner shall also ensure that all the answers are evaluated, marks carried over to the title page, correctly totaled and written in figures and words.
18. The candidates are entitled to obtain photocopy of the Answer Book on request on payment of the prescribed processing fee. All Examiners/Additional Head Examiners/Head Examiners are once again reminded that they must ensure that evaluation is carried out strictly as per value points for each answer as given in the Marking Scheme

अंकन योजना
माध्यमिक विद्यालय परीक्षा , 2023
विज्ञान (विषय कोड -086)
[पेपर कोड : 31/6/1]

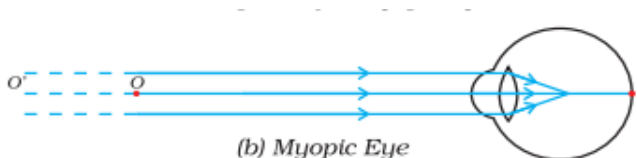
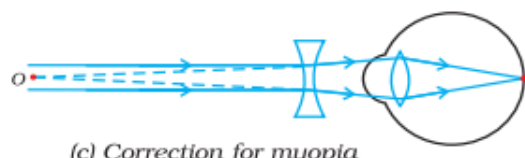
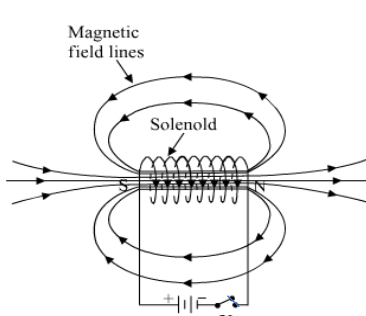
अधिकतम अंक : 80

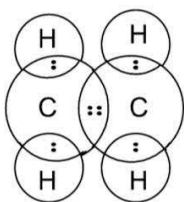
प्रश्न सं.	आपेक्षित उत्तर / मुख्य बिंदु	अंक	कुल अंक
	खण्ड - क		
1.	(b)	1	1
2.	(c)	1	1
3.	(b)	1	1
4.	(a)	1	1
5.	(b)	1	1
6.	(c)	1	1
7.	(a)	1	1
8.	(d)	1	1
9.	(c)	1	1
10.	(d)	1	1
11.	(b)	1	1
12.	(b)	1	1
13.	(b)	1	1
14.	(c)	1	1
15.	(d)	1	1
16.	(d)	1	1
17.	(d)	1	1
18.	(a)	1	1
19.	(c)	1	1
20.	(a)	1	1
	खण्ड-ख		

[illegible]

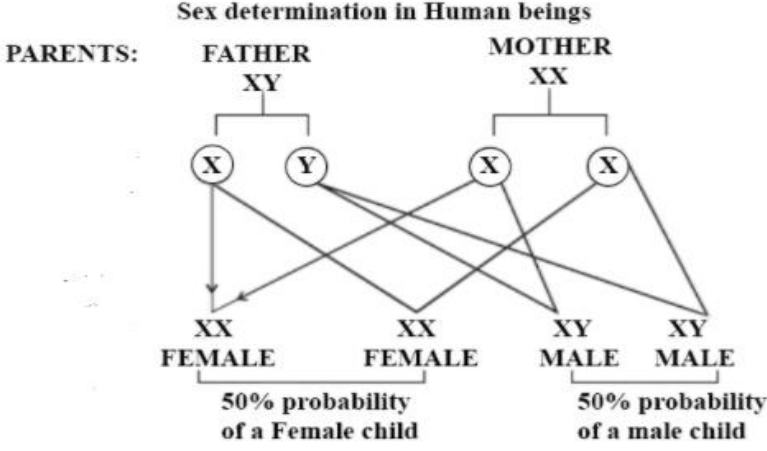
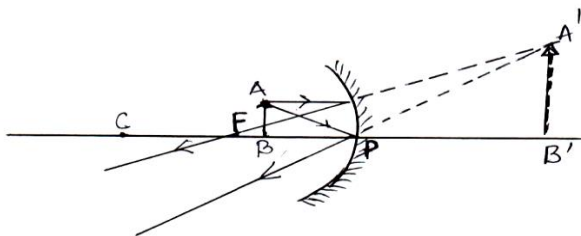
	अथवा (a)  ($\angle i$, $\angle r$ और दिशा चिन्ह को अंक दिए जाएँ) (b) $n_{21} = \frac{n_{2a}}{n_{1a}}$ $\frac{1 \cdot 33}{2 \cdot 42} \quad \text{or} \quad 0.55$	1 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ 2	
26.	(a) दक्षिण-हस्त अंगुष्ठ नियम - यदि हम अपने दाहिने हाथ के अंगूठे को विद्युत धारा की दिशा की ओर संकेत करें तो हमारी उंगलियां चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र रेखाओं की दिशा में लिपटी होंगी । (कथन के लिए वैकल्पिक उत्तर)  (b) फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम : अपने बाएं हाथ की तर्जनी, मध्यमा तथा अंगूठे को इस प्रकार फैलाइए कि ये तीनों एक-दूसरे के परस्पर लंबवत हों। यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और मध्यमा चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा की ओर संकेत करती है, तो अंगूठा चालक की गति की दिशा में अथवा चालक पर आरोपित बल की दिशा की ओर संकेत करेगा । (कथन के लिए वैकल्पिक उत्तर) 	1 1	

	आरेख में उल्लेखित सभी भौतिक राशियाँ एक-दूसरे के परस्पर लंबवत हैं।		2
	खण्ड - ग		
27.	• फुफ्फुस से ऑक्सीजनित रुधिर हृदय के बाएं आलिंद में आता है। • जब यह संकुचित होता है तो यह रुधिर बाएं निलय में स्थानांतरित कर दिया जाता है। • जब बाएं निलय संकुचित होता है तब ऑक्सीजनित रुधिर शरीर में पंपित होता है। • शरीर से विऑक्सीजनित रुधिर दाएँ आलिंद में प्रवेश करता है। • इसके संकुचन पर रुधिर दाएँ निलय में प्रवेश करता है। • दायाँ निलय रुधिर को ऑक्सीजनीकरण हेतु फुफ्फुस में पंप करता है।	1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2	3
28.	(a) (i) रासायनिक नाम : कैल्शियम कार्बोनेट रासायनिक सूत्र : CaCO_3 (ii) • $\text{CaCO}_3 + 2\text{HCl} \rightarrow \text{CaCl}_2 + \text{H}_2\text{O} + \text{CO}_2 \uparrow$ • $\text{Ca(OH)}_2 + \text{CO}_2 \rightarrow \text{CaCO}_3 + \text{H}_2\text{O}$ अथवा (b) (i) हाइड्रोजन / H_2 (ii) गैस पॉप ध्वनि के साथ जलती है। (iii) (1) $2\text{HCl} + \text{Zn} \rightarrow \text{ZnCl}_2 + \text{H}_2$ (2) $2\text{NaOH} + \text{Zn} \rightarrow \text{Na}_2\text{ZnO}_2 + \text{H}_2$	1/2 1/2 1 1 1/2 1/2 1 1	3
29.	(a) • अधिवृक्क (एड्रिनल) ग्रन्थि ; एड्रीनलिन हॉर्मोन • अनुक्रियाएँ - • हृदय की धड़कन बढ़ जाती है, जिससे मांसपेशियों को अधिक ऑक्सीजन की आपूर्ति होती है • श्वसन दर बढ़ जाती है • पाचन तंत्र और त्वचा को रुधिर की आपूर्ति कम हो जाती है। • मांसपेशियों में रुधिर की आपूर्ति बढ़ जाती है। (कोई दो) अथवा (b) (i) A – संवेदी तंत्रिका कोशिका B – प्रतिसारण तंत्रिका कोशिका C – कार्यकर अंग / पेशी (ii) A- आवेग को ग्राही से मेरुरज्जु तक ले जाता है C- उधीपन के प्रति अनुक्रिया	1/2, 1/2 1, 1 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2	

	(iii) मस्तिष्क की सोचने की प्रक्रिया पर्याप्त तीव्र नहीं है / वास्तविक विचार प्रक्रम की अनुपस्थिति में प्रतिवर्ती चाप अधिक दक्ष प्रणाली के रूप में कार्य करता है	1/2	3
30.	(a) $\text{CaO} + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{Ca}(\text{OH})_2 + \text{ऊष्मा}$ (ऊष्मा अवशोषण या उत्पन्न को दर्शाने वाली कोई अन्य अभिक्रिया) (b) $\text{Zn} + \text{H}_2\text{SO}_4 \rightarrow \text{ZnSO}_4 + \text{H}_2(\text{g}) \uparrow$ (या अन्य कोई) (c) $\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O} \xrightarrow{\text{heat}} \text{CuSO}_4 + 5\text{H}_2\text{O}$ (नीला) (सफ़ेद) (या अन्य कोई)	1 1 1	3
31.	- अभिनेत्र लेंस की वक्रता का अत्याधिक होना - नेत्र गोलक का लम्बा हो जाना (a)  (b) 	1/2 1/2 1 1	3
32.	- पास-पास लिपटे विद्युत् रोधी तारों के तारों की बेलन की आकृति की अनेक फेरों वाली कुण्डली परिनालिका कहलाती है। - जब इसमें विद्युत् धारा प्रवाहित की जाती है। 	1 1 1	

	(यदि धारा और क्षेत्र रेखाओं की दिशा चिह्नित नहीं है तो 1/2 अंक काटे जाएँ)		3
33.	(a) (i) 1% (ii) 10% ऊर्जा (b) खाद्य श्रृंखला का प्रत्येक स्तर जहाँ ऊर्जा स्थानांतरित होती है एक पोषी स्तर बनाता है। जैसे-जैसे हम आहार श्रृंखला में उच्च पोषी स्तर की ओर बढ़ते हैं ऊर्जा की मात्रा कम होती जाती है (ऊर्जा का हास) और चार पोषी स्तरों के बाद बहुत कम प्रयोग करने योग्य ऊर्जा बचती है।	1/2 1/2 1 1	3
	खण्ड- घ		
34.	(a) (i) A = CH₃COOH / (एथेनाइक अम्ल) / एसिटिक अम्ल प्रकृति = अम्लीय प्रकार्यात्मक समूह = - COOH / (कार्बोक्सिलिक अम्ल) CH₃COOH + NaOH → CH₃COONa + H₂O (ii) (1) B – एथनॉल / एथाईल एल्कोहल / C₂H₅OH C – एस्टर / एथाईल एथोनेट / एथाईल एसिटेट (2) इस अभिक्रिया में अम्ल एक उत्प्रेरक है (3) CH₃COOH + C₂H₅OH $\xrightarrow{\text{अम्ल}}$ CH₃COOC₂H₅ + H₂O अथवा (b) (i) एथीन /C₂H₄  • एक निर्जलीकारक (ii) • वह अभिक्रिया जिसमें असंतृप्त हाइड्रोकार्बन/यौगिक एक उत्प्रेरक (Ni/Pd) की उपस्थिति में हाइड्रोजन जोड़कर संतृप्त हाइड्रोकार्बन देते हैं । $\begin{array}{c} \text{R} \quad \text{R} \\ \diagdown \quad \diagup \\ \text{C} = \text{C} \\ \diagup \quad \diagdown \\ \text{R} \quad \text{R} \end{array} \xrightarrow[\text{H}_2]{\text{Ni catalyst}} \begin{array}{c} \text{H} \quad \text{H} \\ \quad \\ \text{R} - \text{C} - \text{C} - \text{R} \\ \quad \\ \text{R} \quad \text{R} \end{array}$ वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण में इस अभिक्रिया का उपयोग किया जाता है जो वसा में संतृप्त कार्बन श्रृंखलाओं के साथ परिवर्तित हो जाते हैं।	1/2 1/2 1/2 1 1/2 1/2 1 1/2 1 1 1 1	5

	अथवा (b) (i) नहीं - श्रेणी संयोजन में समग्र प्रतिरोध बढ़ेगा इसलिए विद्युत धारा घट जाएगी। विभवान्तर भी विभाजित होगा । इसलिए प्रत्येक बल्ब के द्वारा बिजली की खपत कम होगी और यह कम चमक के साथ जलेंगे। - पार्श्वक्रम संयोजन में प्रत्येक बल्ब को आवश्यक विभवान्तर और धारा प्राप्त होगी, इसलिए ये अपनी समान चमक के साथ जलेंगे । (ii) श्रेणी संयोजन में कोई भी बल्ब नहीं जलेगा क्योंकि परिपथ टूट जाएगा और धारा प्रवाहित होना बंद हो जाएगी । जबकि पार्श्वक्रम संयोजन में अन्य दो बल्ब उसी चमक के साथ निरंतर जलते रहेंगे क्योंकि उन्हें समान वोल्टेज उपलब्ध है।	1 1 1 1 1	5						
	खण्ड-ड								
37.	(a) विद्युत अपघटन द्वारा (b) कार्बन उच्च अभिक्रियाशील धातुओं के ऑक्साइड का अपचयन नहीं कर सकता / इन धातुओं की बंधुता कार्बन की अपेक्षा ऑक्सीजन के प्रति अधिक होती है (c) जब सिनाबार को वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है , यह पहले मर्क्यूरिक ऑक्साइड में परिवर्तित होता है / यह तब मर्करी में अपचयित होता है $2\text{HgS} + 3\text{O}_2 \xrightarrow{\text{heat}} 2\text{HgO} + 2\text{SO}_2$$2\text{HgO} \xrightarrow{\text{heat}} 2\text{Hg} + \text{O}_2$ अथवा <table><tr><th>(c) भर्जन</th><th>निस्तापन</th></tr><tr><td>वह प्रक्रिया जिसमें सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर वह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है</td><td>वह प्रक्रिया जिसमें कार्बोनेट अयस्क को सीमित वायु में अधिक ताप पर गर्म करने पर वह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है</td></tr><tr><td>$2\text{ZnS} + 3\text{O}_2 \xrightarrow{\text{heat}} 2\text{ZnO} + 2\text{SO}_2$</td><td>$\text{ZnCO}_3 \xrightarrow{\text{heat}} \text{ZnO} + \text{CO}_2$ (कोई अन्य) </td></tr></table>	(c) भर्जन	निस्तापन	वह प्रक्रिया जिसमें सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर वह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है	वह प्रक्रिया जिसमें कार्बोनेट अयस्क को सीमित वायु में अधिक ताप पर गर्म करने पर वह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है	$2\text{ZnS} + 3\text{O}_2 \xrightarrow{\text{heat}} 2\text{ZnO} + 2\text{SO}_2$	$\text{ZnCO}_3 \xrightarrow{\text{heat}} \text{ZnO} + \text{CO}_2$ (कोई अन्य)	1 1 1 1/2 1/2	4
(c) भर्जन	निस्तापन								
वह प्रक्रिया जिसमें सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर वह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है	वह प्रक्रिया जिसमें कार्बोनेट अयस्क को सीमित वायु में अधिक ताप पर गर्म करने पर वह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है								
$2\text{ZnS} + 3\text{O}_2 \xrightarrow{\text{heat}} 2\text{ZnO} + 2\text{SO}_2$	$\text{ZnCO}_3 \xrightarrow{\text{heat}} \text{ZnO} + \text{CO}_2$ (कोई अन्य)								
38.	(a) युग्मनज – 23 जोड़े / 46 क्रोमोसोम युग्मक – 23 क्रोमोसोम (b) तापमान जिस पर निषेचित अंडे रखे जाते हैं यह निर्धारित करता है कि अंडों में विकसित होने वाले जीव नर होंगे या मादा।	1/2 1/2 1							

	(c) Sex determination in Human beings PARENTS: FATHER MOTHER XY XX  अथवा (c) मानव मादाओं में 23 वां जोड़ा लिंग सूत्र 'XX' गुणसूत्र होता है। युग्मक निर्माण के समय, प्रत्येक युग्मक एक X-गुणसूत्र प्राप्त करता है।	2 2	4
39.	(a) वास्तविक, उल्टा, छोटा (कोई दो) (b) केस - II दर्पण की फोकस दूरी 15 cm है, बिंब दूरी 30cm इसका अभिप्राय है कि बिम्ब c पर स्थित है (c) • दन्त चिकित्सक अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं • जब बिंब दर्पण के बहुत नजदीक रखा जाता है तब अवतल दर्पण सीधा और बड़ा प्रतिबिम्ब बनाता है अथवा (c) केस - III  (दिशा चिह्नित न होने पर आधा अंक काटा जाएँ)	$\frac{1}{2}$, $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ 1 1 1 1	4

* * * * *

Strictly Confidential: (For Internal and Restricted use only)
Secondary School Examination, 2023
Marking Scheme – Science (SUBJECT CODE -086)
(PAPER CODE –31/6/2)

General Instructions: -

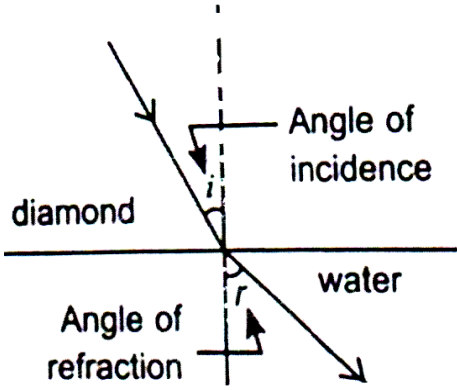
1. You are aware that evaluation is the most important process in the actual and correct assessment of the candidates. A small mistake in evaluation may lead to serious problems which may affect the future of the candidates, education system and teaching profession. To avoid mistakes, it is requested that before starting evaluation, you must read and understand the spot evaluation guidelines carefully.
2. **“Evaluation policy is a confidential policy as it is related to the confidentiality of the examinations conducted, Evaluation done and several other aspects. Its’ leakage to public in any manner could lead to derailment of the examination system and affect the life and future of millions of candidates. Sharing this policy/document to anyone, publishing in any magazine and printing in News Paper/Website etc may invite action under various rules of the Board and IPC.”**
3. Evaluation is to be done as per instructions provided in the Marking Scheme. It should not be done according to one’s own interpretation or any other consideration. Marking Scheme should be strictly adhered to and religiously followed. **However, while evaluating, answers which are based on latest information or knowledge and/or are innovative, they may be assessed for their correctness otherwise and due marks be awarded to them. In class-X, while evaluating two competency-based questions, please try to understand given answer and even if reply is not from marking scheme but correct competency is enumerated by the candidate, due marks should be awarded.**
4. The Marking scheme carries only suggested value points for the answers. These are in the nature of Guidelines only and do not constitute the complete answer. The students can have their own expression and if the expression is correct, the due marks should be awarded accordingly.
5. The Head-Examiner must go through the first five answer books evaluated by each evaluator on the first day, to ensure that evaluation has been carried out as per the instructions given in the Marking Scheme. If there is any variation, the same should be zero after deliberation and discussion. The remaining answer books meant for evaluation shall be given only after ensuring that there is no significant variation in the marking of individual evaluators.
6. Evaluators will mark($\sqrt{}$) wherever answer is correct. For wrong answer CROSS ‘X’ be marked. Evaluators will not put right (✓) while evaluating which gives an impression that answer is correct and no marks are awarded. **This is most common mistake which evaluators are committing.**
7. If a question has parts, please award marks on the right-hand side for each part. Marks awarded for different parts of the question should then be totaled up and written in the left-hand margin and encircled. This may be followed strictly.
8. If a question does not have any parts, marks must be awarded in the left-hand margin and encircled. This may also be followed strictly.
9. If a student has attempted an extra question, answer of the question deserving more marks should be retained and the other answer scored out with a note **“Extra Question”**.

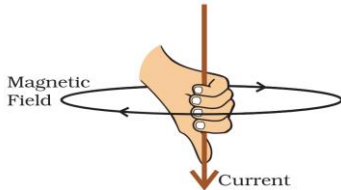
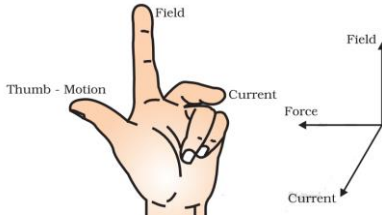
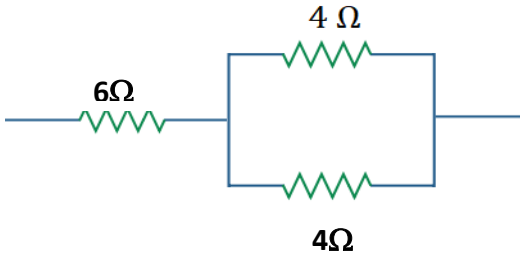
10. No marks to be deducted for the cumulative effect of an error. It should be penalized only once.
11. A full scale of marks 80 (example 0 to 80/70/60/50/40/30 marks as given in Question Paper) has to be used. Please do not hesitate to award full marks if the answer deserves it.
12. Every examiner has to necessarily do evaluation work for full working hours i.e., 8 hours every day and evaluate 20 answer books per day in main subjects and 25 answer books per day in other subjects (Details are given in Spot Guidelines). This is in view of the reduced syllabus and number of questions in question paper.
13. Ensure that you do not make the following common types of errors committed by the Examiner in the past:-
 - Leaving answer or part thereof unassessed in an answer book.
 - Giving more marks for an answer than assigned to it.
 - Wrong totaling of marks awarded on a reply.
 - Wrong transfer of marks from the inside pages of the answer book to the title page.
 - Wrong question wise totaling on the title page.
 - Wrong totaling of marks of the two columns on the title page.
 - Wrong grand total.
 - Marks in words and figures not tallying / not same.
 - Wrong transfer of marks from the answer book to online award list.
 - Answers marked as correct, but marks not awarded. (Ensure that the right tick mark is correctly and clearly indicated. It should merely be a line. Same is with the X for incorrect answer.)
 - Half or a part of answer marked correct and the rest as wrong, but no marks awarded.
14. While evaluating the answer books if the answer is found to be totally incorrect, it should be marked as cross (X) and awarded zero (0) Marks.
15. Any unassessed portion, non-carrying over of marks to the title page, or totaling error detected by the candidate shall damage the prestige of all the personnel engaged in the evaluation work as also of the Board. Hence, in order to uphold the prestige of all concerned, it is again reiterated that the instructions be followed meticulously and judiciously.
16. The Examiners should acquaint themselves with the guidelines given in the “**Guidelines for spot Evaluation**” before starting the actual evaluation. Examiners should acquaint themselves with the guidelines given in the Guidelines for spot Evaluation before starting the actual evaluation.
17. Every Examiner shall also ensure that all the answers are evaluated, marks carried over to the title page, correctly totaled and written in figures and words.
18. The candidates are entitled to obtain photocopy of the Answer Book on request on payment of the prescribed processing fee. All Examiners/Additional Head Examiners/Head Examiners are once again reminded that they must ensure that evaluation is carried out strictly as per value points for each answer as given in the Marking Scheme

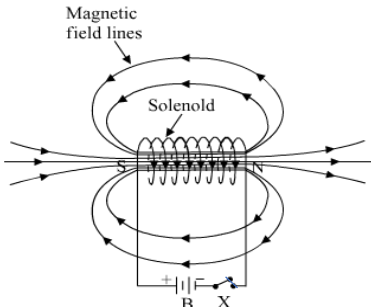
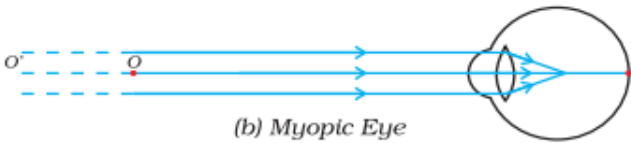
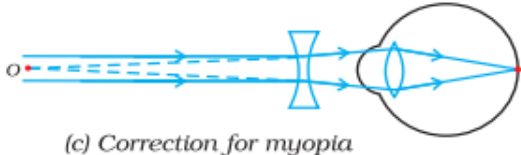
अंकन योजना
माध्यमिक विद्यालय परीक्षा , 2023
विज्ञान (विषय कोड -086)
[पेपर कोड : 31/6/2]

अधिकतम अंक : 80

प्रश्न सं.	आपेक्षित उत्तर / मुख्य बिंदु	अंक	कुल अंक
	खण्ड - क		
1.	(b)	1	1
2.	(b)	1	1
3.	(d)	1	1
4.	(d)	1	1
5.	(b)	1	1
6.	(b)	1	1
7.	(d)	1	1
8.	(b)	1	1
9.	(c)	1	1
10.	(a)	1	1
11.	(d)	1	1
12.	(b)	1	1
13.	(c)	1	1
14.	(c)	1	1
15.	(c)	1	1
16.	(d)	1	1
17.	(a)	1	1
18.	(c)	1	1
19.	(d)	1	1
20.	(c)	1	1
	खण्ड-ख		

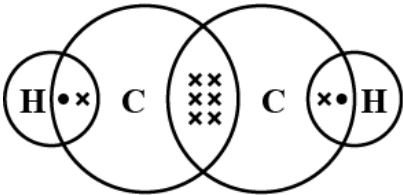
21.	(a) A = लेड नाइट्रेट / $\text{Pb}(\text{NO}_3)_2$ B = नाइट्रोजन डाइऑक्साइड/ NO_2 (b) वियोजन (अपघटन) अभिक्रिया द्वि-विस्थापन अभिक्रिया या अवक्षेपण अभिक्रिया	$\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$	2
22.	(a) माध्यम B माध्यम B में प्रकाश की किरण अभिलम्ब की ओर झुक जाती है / $\angle r < \angle i$ (b) माध्यम B का माध्यम A के सापेक्ष अपवर्तनांक है : $n_{BA} = \frac{v_a}{v_b}$ अथवा (a)  ($\angle i$, $\angle r$ और दिशा चिन्ह को अंक दिए जाएँ) (b) $n_{21} = \frac{n_{2a}}{n_{1a}}$ $\frac{1.33}{2.42} \quad \text{or} \quad 0.55$	$\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ 1 1 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$	2
23.	(a) दक्षिण-हस्त अंगुष्ठ नियम - यदि हम अपने दाहिने हाथ के अंगूठे को विद्युत धारा की दिशा की ओर संकेत करें तो हमारी उंगलियाँ चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र रेखाओं की दिशा में लिपटी होंगी। (कथन के लिए वैकल्पिक उत्तर)	1	

	 (b)फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम : अपने बाएं हाथ की तर्जनी, मध्यमा तथा अंगूठे को इस प्रकार फैलाइए कि ये तीनों एक-दूसरे के परस्पर लंबवत हों। यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और मध्यमा चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा की ओर संकेत करती है, तो अंगूठा चालक की गति की दिशा में अथवा चालक पर आरोपित बल की दिशा की ओर संकेत करेगा । (कथन के लिए वैकल्पिक उत्तर)  आरेख में उल्लेखित सभी भौतिक राशियाँ एक-दूसरे के परस्पर लंबवत हैं।	1	2								
24.	 $\frac{1}{R_p} = \left(\frac{1}{4} + \frac{1}{4} \right) = \frac{2}{4} \Rightarrow R_p = 2\Omega$ $R=6\Omega + 2\Omega$	1 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$	2								
25.	लार एमिलेस / टायलिन - एंजाइम। लाला ग्रंथि स्टार्च/ मंड का शर्करा में खंडन नहीं होगा।	$\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ 1	2								
26.	(a) <table> <tr> <td>संवेदनशील पादपों की पत्तियों की गति</td> <td>प्ररोह के प्रकाश की ओर गति</td> </tr> <tr> <td>यह वृद्धि संबंधी गति नहीं है।</td> <td>यह पादप के तने में वृद्धि के कारण गति है।</td> </tr> <tr> <td>तीव्र / तत्काल</td> <td>धीमी</td> </tr> <tr> <td>परिवर्तनीय अनुक्रिया</td> <td>अपरिवर्तनीय अनुक्रिया</td> </tr> </table>	संवेदनशील पादपों की पत्तियों की गति	प्ररोह के प्रकाश की ओर गति	यह वृद्धि संबंधी गति नहीं है।	यह पादप के तने में वृद्धि के कारण गति है।	तीव्र / तत्काल	धीमी	परिवर्तनीय अनुक्रिया	अपरिवर्तनीय अनुक्रिया		
संवेदनशील पादपों की पत्तियों की गति	प्ररोह के प्रकाश की ओर गति										
यह वृद्धि संबंधी गति नहीं है।	यह पादप के तने में वृद्धि के कारण गति है।										
तीव्र / तत्काल	धीमी										
परिवर्तनीय अनुक्रिया	अपरिवर्तनीय अनुक्रिया										

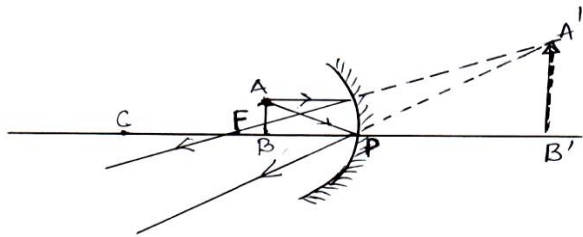
	<table> <tr> <td>अदिशिक गति</td> <td>दिशिक गति</td> </tr> <tr> <td>उधीपन – स्पर्श</td> <td>उधीपन – प्रकाश</td> </tr> </table> कोई अन्य (कोई दो) अथवा (b) सिनेप्स (अंतर्ग्रथन) पर विद्युत आवेग रसायनों में परिवर्तित होते हैं जो आसानी से रिक्त स्थान को पार कर सकते हैं और अगली तंत्रिका कोशिका में इसी तरह के विद्युत आवेग में परिवर्तित होते हैं। इस प्रकार आवेग एक तंत्रिका कोशिका से दूसरे में प्रेषित होते हैं।	अदिशिक गति	दिशिक गति	उधीपन – स्पर्श	उधीपन – प्रकाश	1+1	
अदिशिक गति	दिशिक गति						
उधीपन – स्पर्श	उधीपन – प्रकाश						
	खण्ड-ग						
27.	- पास-पास लिपटे विद्युतरोधी ताँबे के तार की बेलन की आकृति की अनेक फेरों वाली कुण्डली को परिनालिका कहलाती है। - जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है।  (यदि धारा और क्षेत्र रेखाओं की दिशा चिन्हित नहीं है तो अंक काटे जाएँ)	1 1 1	3				
28.	- अभिनेत्र लेंस की वक्रता का अत्याधिक होना - नेत्र गोलक का लम्बा हो जाना (a)  (b) Myopic Eye (b)  (c) Correction for myopia	1/2 1/2 1 1	3				
29.	(a) • कुछ पौधे प्रतान विकसित करते हैं जो इसे अन्य पादप या सहारे/ बाड़ पर चढ़ने में मदद करता है। ये प्रतान जब किसी आधार के संपर्क में आते हैं तो						

	प्रतान का वह भाग जो वस्तु के संपर्क में है उतनी तीव्रता से वृद्धि नहीं करता जितना कि प्रतान का वह भाग जो वस्तु से दूर होता है। इस कारण प्रतान वस्तु को चारों ओर से जकड़ लेता है और पादप को ऊपर चढ़ने में सहायता करता है • आक्सिन अथवा (b) गुरुत्वानुवर्तन : - नीचे की ओर जड़ों की गति / गुरुत्व के कारण जड़ों की गति जलानुवर्तन : - जड़ों की जल की तरफ गति . रसायनानुवर्तन : - रसायन के प्रति पराग नलिका की बीजांड की ओर गति	2 1 $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{2}$	3
30.	• फुफ्फुस से ऑक्सीजनित रुधिर हृदय के बाएं आलिंद में आता है। • जब यह संकुचित होता है तो यह रुधिर बाएं निलय में स्थानांतरित कर दिया जाता है। • जब बाएं निलय संकुचित होता है तब ऑक्सीजनित रुधिर शरीर में पंपित होता है। • शरीर से विऑक्सीजनित रुधिर दाएँ आलिंद में प्रवेश करता है। • इसके संकुचन पर रुधिर दाएँ निलय में प्रवेश करता है। • दायाँ निलय रुधिर को ऑक्सीजनीकरण हेतु फुफ्फुस में पंप करता है।	$\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$	3
31.	(a) Cu / कॉपर CuO / कॉपर ऑक्साइड (b) $2\text{Cu} + \text{O}_2 \xrightarrow{\text{Heat}} 2\text{CuO}$ $\text{CuO} + \text{H}_2 \rightarrow \text{Cu} + \text{H}_2\text{O}$	$\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ 1 1	3
32.	(a) (i) रासायनिक नाम : कैल्शियम कार्बोनेट रासायनिक सूत्र : CaCO_3 (ii) • $\text{CaCO}_3 + 2\text{HCl} \rightarrow \text{CaCl}_2 + \text{H}_2\text{O} + \text{CO}_2 \uparrow$ • $\text{Ca(OH)}_2 + \text{CO}_2 \rightarrow \text{CaCO}_3 + \text{H}_2\text{O}$ अथवा (b) (i) हाइड्रोजन / H_2 (ii) गैस पॉप ध्वनि के साथ जलती है। (iii) (1) $2\text{HCl} + \text{Zn} \rightarrow \text{ZnCl}_2 + \text{H}_2$ (2) $2\text{NaOH} + \text{Zn} \rightarrow \text{Na}_2\text{ZnO}_2 + \text{H}_2$	$\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ 1 1 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ 1 1	3
33.	• मोर • मोर आहार श्रृंखला में शीर्ष पोषी स्तर पर है और आहार श्रृंखला में नीचे से ऊपर इन अजैव निम्नीकरणीय रसायनों का सांद्रण बढ़ता है	$\frac{1}{2}$ 1	

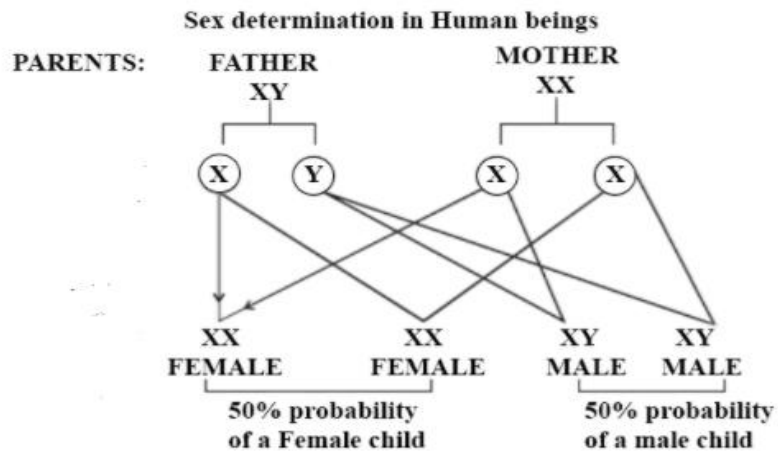
	• प्रक्रिया – जैव – आवर्धन एक आहार श्रृंखला के प्रत्येक पोषी स्तर पर हानिकारक पदार्थों (अजैव निम्नीकरणीय रसायनों) का उत्तरोत्तर संगृहीत होते जाना	$\frac{1}{2}$ 1	3
	खण्ड-घ		
34.	(a) (i) वे यौगिक जिनके समान आणविक सूत्र लेकिन विभिन्न संरचनात्मक सूत्र होते हैं संरचनाएँ हैं : $\begin{array}{c} \text{O} \\ \\ \text{CH}_3\text{CH}_2 - \text{C} - \text{H} \end{array}$ प्रोपेनल $\begin{array}{c} \text{O} \\ \\ \text{CH}_3 - \text{C} - \text{CH}_3 \end{array}$ प्रोपेनोन (ii) • साबुन लम्बी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम एवं पोटैशियम लवण होते हैं / $\text{R-COO}^- \text{Na}^+$ • अपमार्जक लम्बी श्रृंखला वाले सल्फोनिक लवण अथवा लम्बी कार्बन श्रृंखला वाले अमोनियम लवण होते हैं जो क्लोराइड या ब्रोमाइड आयनों के साथ बनते हैं / $\text{R-OSO}_3^- \text{Na}^+$ • साबुन कठोर जल में उपस्थित कैल्शियम एवं मैग्नीशियम लवणों के साथ अभिक्रिया कर अघुलनशील पदार्थ (स्कम) बनाते हैं / साबुन कठोर जल से अभिक्रिया कर स्कम बनाते । अथवा (b) (i) यौगिकों की एक ऐसी श्रृंखला जिसमें कार्बन श्रृंखला में स्थित हाइड्रोजन को एक ही प्रकार का प्रकार्यात्मक समूह प्रतिस्थापित करता है / समान रासायनिक गुणधर्म और $-\text{CH}_2-$ इकाई का अन्तर सामान्य सूत्र $\text{C}_n \text{H}_{2n-2}$ एथाइन इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना	1 $\frac{1}{2}, \frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}, \frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ 1 1 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$	

	 (ii) प्रकार्यात्मक समूह एक परमाणु या परमाणुओं का एक समूह (विषम परमाणु) है जो एक कार्बन श्रृंखला से बंधा होता है। यह कार्बनिक यौगिक के रासायनिक गुणधर्म निर्धारित करता है। एल्कोहॉल - OH कार्बोक्सिलिक अम्लों - COOH / $\begin{array}{c} \text{O} \\ \\ \text{---C---OH} \end{array}$	1	
		1	
		1/2	5
		1/2	
35.	(a) (i) चालक का वह गुण जो अपने में प्रवाहित होने वाले आवेश के प्रवाह का विरोध करता है। यदि किसी चालक के दोनों सिरों के बीच विभवान्तर 1V है और उसमें 1A धारा प्रवाहित होती है, तो चालक का प्रतिरोध 'R' 1Ω होता है। वैकल्पिक उत्तर $1\Omega = \frac{1 \text{ volt}}{1 \text{ ampere}}$ (ii) • चालक की लंबाई • चालक का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल • पदार्थ की प्रकृति • तापमान (iii) (1) प्रतिरोध मुख्य मान का आधा हो जायगा $R = \rho \frac{l}{A} = \rho \frac{l}{\pi r^2}$ $R' = \frac{\rho \cdot 2L}{\pi (2r)^2}$ (2) $R' = \frac{\rho \cdot l}{\pi (2r)^2} \cdot \frac{2}{4} = \frac{R}{2}$ प्रतिरोध घट कर आधा हो जायगा अथवा (b) (i) नहीं	1	
		1	
		1/2, 1/2	
	(कोई दो)	1/2	
		1	
		1/2	
		1	

	• श्रेणी संयोजन में समग्र प्रतिरोध बढ़ेगा इसलिए विद्युत धारा घट जाएगी। विभवान्तर भी विभाजित होगा। इसलिए प्रत्येक बल्ब के द्वारा बिजली की खपत कम होगी और यह कम चमक के साथ जलेंगे। • पार्श्वक्रम संयोजन में प्रत्येक बल्ब को आवश्यक विभवान्तर और धारा प्राप्त होगी, इसलिए ये अपनी समान चमक के साथ जलेंगे।	1	
	(ii) श्रेणी संयोजन में कोई भी बल्ब नहीं जलेगा क्योंकि परिपथ टूट जाएगा और धारा प्रवाहित होना बंद हो जाएगी।	1	
	जबकि पार्श्वक्रम संयोजन में अन्य दो बल्ब उसी चमक के साथ निरंतर जलते रहेंगे क्योंकि उन्हें समान वोल्टेज उपलब्ध है।	1	5
36.	(a) चूंकि डी एन ए प्रोटीन संश्लेषण के लिए एक सूचना स्रोत है। यदि किसी कारण से सूचना बदल जाती है तो अलग प्रोटीन बनेगा जो परिवर्तित लक्षण की अभिव्यक्ति करेगा। (b) परागण की अनुपस्थिति में निषेचन के लिए नर युग्मक उपलब्ध नहीं होंगे। (c) क्योंकि अनेक बहुकोशिकीय जीवों में विशिष्ट कोशिकाएँ ऊतकों में संगठित होती हैं और ऊतक शरीर में निश्चित स्थिति पर व्याप्त अंग बनाते हैं। (d) 1. बीज से उगे पौधों की अपेक्षा इससे उगे पौधों में फूल और फल जल्दी लगते हैं। 2. यह केला, संतरा, गुलाब और चमेली जैसे पौधों को उगाने के लिए उपयोगी है जो बीज उत्पन्न करने की क्षमता खो चुके हैं। 3. उत्पादित पौधे आनुवंशिक रूप से जनक पौधे के समान होते हैं (कोई एक बिंदु) (e) युग्मक निर्माण के दौरान गुणसूत्रों की संख्या घटकर आधी रह जाती है। जब युग्मनज बनता है / निषेचन के समय, नर और मादा युग्मकों का संलयन उत्पन्न संतति में गुणसूत्रों की मूल संख्या को जनकों की तरह पुनर्स्थापित करता है।	1 1 1 1	5
	SECTION E		
37.	(a) वास्तविक, उल्टा, छोटा (कोई दो) (b) केस - II दर्पण की फोकस दूरी 15 cm है, बिंब दूरी 30cm इसका अभिप्राय है कि बिम्ब c पर स्थित है (c) दन्त चिकित्सक अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं, जब बिंब दर्पण के बहुत नजदीक रखा जाता है तब अवतल दर्पण सीधा और बड़ा प्रतिबिम्ब बनाता है अथवा (c) केस - III	$\frac{1}{2}$, $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ 1 1 1	

	 (दिशा चिन्हित न होने पर आधा अंक काटा जाएँ)	1	4						
38.	(a) विद्युत अपघटन द्वारा (b) कार्बन उच्च अभिक्रियाशील धातुओं के ऑक्साइड का अपचयन नहीं कर सकता / इन धातुओं की बंधुता कार्बन की अपेक्षा ऑक्सीजन के प्रति अधिक होती है (c) जब सिनाबार को वायु की उपस्थिति में गर्म क्या जाता है , यह पहले मर्क्यूरिक ऑक्साइड में परिवर्तित होता है / यह तब मर्करी में अपचयित होता है $2\text{HgS} + 3\text{O}_2 \xrightarrow{\text{heat}} 2\text{HgO} + 2\text{SO}_2$ $2\text{HgO} \xrightarrow{\text{heat}} 2\text{Hg} + \text{O}_2$ अथवा (c) <table border="1"> <tr> <th>भर्जन</th> <th>निस्तापन</th> </tr> <tr> <td>वह प्रक्रिया जिसमें सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर वह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है</td> <td>वह प्रक्रिया जिसमें कार्बोनेट अयस्क को सीमित वायु में अधिक ताप पर गर्म करने पर वह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है</td> </tr> <tr> <td> $2\text{ZnS} + 3\text{O}_2 \xrightarrow{\text{heat}} 2\text{ZnO} + 2\text{SO}_2$ </td> <td> $\text{ZnCO}_3 \xrightarrow{\text{heat}} \text{ZnO} + \text{CO}_2$ (कोई अन्य) </td> </tr> </table>	भर्जन	निस्तापन	वह प्रक्रिया जिसमें सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर वह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है	वह प्रक्रिया जिसमें कार्बोनेट अयस्क को सीमित वायु में अधिक ताप पर गर्म करने पर वह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है	$2\text{ZnS} + 3\text{O}_2 \xrightarrow{\text{heat}} 2\text{ZnO} + 2\text{SO}_2$	$\text{ZnCO}_3 \xrightarrow{\text{heat}} \text{ZnO} + \text{CO}_2$ (कोई अन्य)	1 1 1 1/2 1/2 2	4
भर्जन	निस्तापन								
वह प्रक्रिया जिसमें सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर वह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है	वह प्रक्रिया जिसमें कार्बोनेट अयस्क को सीमित वायु में अधिक ताप पर गर्म करने पर वह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है								
$2\text{ZnS} + 3\text{O}_2 \xrightarrow{\text{heat}} 2\text{ZnO} + 2\text{SO}_2$	$\text{ZnCO}_3 \xrightarrow{\text{heat}} \text{ZnO} + \text{CO}_2$ (कोई अन्य)								
39.	(a) युग्मनज – 23 जोड़े / 46 क्रोमोसोम युग्मक – 23 क्रोमोसोम (b) तापमान जिस पर निषेचित अंडे रखे जाते हैं यह निर्धारित करता है कि अंडों में विकसित होने वाले जीव नर होंगे या मादा।	1/2 1/2 1							

(c)



अथवा

(c) मानव मादाओं में 23 वां जोड़ा लिंग सूत्र 'XX' गुणसूत्र होता है। युग्मक निर्माण के समय, प्रत्येक युग्मक एक X-गुणसूत्र प्राप्त करता है।

* * *

2

2

4

Strictly Confidential: (For Internal and Restricted use only)
Secondary School Examination, 2023
Marking Scheme – Science (SUBJECT CODE -086)
(PAPER CODE –31/6/3)

General Instructions: -

1. You are aware that evaluation is the most important process in the actual and correct assessment of the candidates. A small mistake in evaluation may lead to serious problems which may affect the future of the candidates, education system and teaching profession. To avoid mistakes, it is requested that before starting evaluation, you must read and understand the spot evaluation guidelines carefully.
2. **“Evaluation policy is a confidential policy as it is related to the confidentiality of the examinations conducted, Evaluation done and several other aspects. Its’ leakage to public in any manner could lead to derailment of the examination system and affect the life and future of millions of candidates. Sharing this policy/document to anyone, publishing in any magazine and printing in News Paper/Website etc may invite action under various rules of the Board and IPC.”**
3. Evaluation is to be done as per instructions provided in the Marking Scheme. It should not be done according to one’s own interpretation or any other consideration. Marking Scheme should be strictly adhered to and religiously followed. **However, while evaluating, answers which are based on latest information or knowledge and/or are innovative, they may be assessed for their correctness otherwise and due marks be awarded to them. In class-X, while evaluating two competency-based questions, please try to understand given answer and even if reply is not from marking scheme but correct competency is enumerated by the candidate, due marks should be awarded.**
4. The Marking scheme carries only suggested value points for the answers. These are in the nature of Guidelines only and do not constitute the complete answer. The students can have their own expression and if the expression is correct, the due marks should be awarded accordingly.
5. The Head-Examiner must go through the first five answer books evaluated by each evaluator on the first day, to ensure that evaluation has been carried out as per the instructions given in the Marking Scheme. If there is any variation, the same should be zero after deliberation and discussion. The remaining answer books meant for evaluation shall be given only after ensuring that there is no significant variation in the marking of individual evaluators.
6. Evaluators will mark($\sqrt{}$) wherever answer is correct. For wrong answer CROSS ‘X’ be marked. Evaluators will not put right (✓) while evaluating which gives an impression that answer is correct and no marks are awarded. **This is most common mistake which evaluators are committing.**
7. If a question has parts, please award marks on the right-hand side for each part. Marks awarded for different parts of the question should then be totaled up and written in the left-hand margin and encircled. This may be followed strictly.
8. If a question does not have any parts, marks must be awarded in the left-hand margin and encircled. This may also be followed strictly.
9. If a student has attempted an extra question, answer of the question deserving more marks should be retained and the other answer scored out with a note **“Extra Question”**.

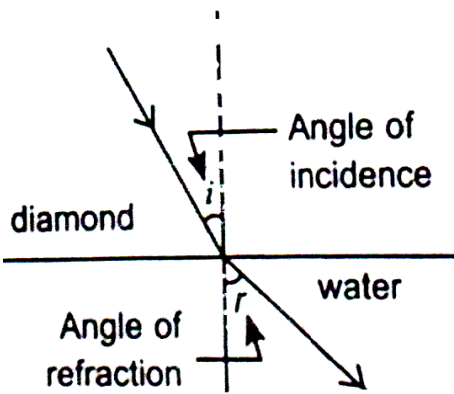
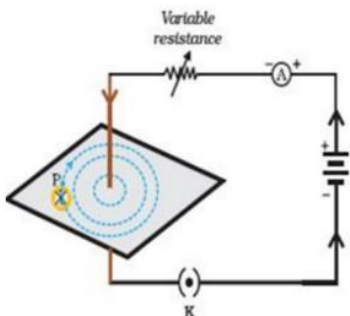
10. No marks to be deducted for the cumulative effect of an error. It should be penalized only once.
11. A full scale of marks 80 (example 0 to 80/70/60/50/40/30 marks as given in Question Paper) has to be used. Please do not hesitate to award full marks if the answer deserves it.
12. Every examiner has to necessarily do evaluation work for full working hours i.e., 8 hours every day and evaluate 20 answer books per day in main subjects and 25 answer books per day in other subjects (Details are given in Spot Guidelines). This is in view of the reduced syllabus and number of questions in question paper.
13. Ensure that you do not make the following common types of errors committed by the Examiner in the past:-
 - Leaving answer or part thereof unassessed in an answer book.
 - Giving more marks for an answer than assigned to it.
 - Wrong totaling of marks awarded on a reply.
 - Wrong transfer of marks from the inside pages of the answer book to the title page.
 - Wrong question wise totaling on the title page.
 - Wrong totaling of marks of the two columns on the title page.
 - Wrong grand total.
 - Marks in words and figures not tallying / not same.
 - Wrong transfer of marks from the answer book to online award list.
 - Answers marked as correct, but marks not awarded. (Ensure that the right tick mark is correctly and clearly indicated. It should merely be a line. Same is with the X for incorrect answer.)
 - Half or a part of answer marked correct and the rest as wrong, but no marks awarded.
14. While evaluating the answer books if the answer is found to be totally incorrect, it should be marked as cross (X) and awarded zero (0) Marks.
15. Any unassessed portion, non-carrying over of marks to the title page, or totaling error detected by the candidate shall damage the prestige of all the personnel engaged in the evaluation work as also of the Board. Hence, in order to uphold the prestige of all concerned, it is again reiterated that the instructions be followed meticulously and judiciously.
16. The Examiners should acquaint themselves with the guidelines given in the “**Guidelines for spot Evaluation**” before starting the actual evaluation. Examiners should acquaint themselves with the guidelines given in the Guidelines for spot Evaluation before starting the actual evaluation.
17. Every Examiner shall also ensure that all the answers are evaluated, marks carried over to the title page, correctly totaled and written in figures and words.
18. The candidates are entitled to obtain photocopy of the Answer Book on request on payment of the prescribed processing fee. All Examiners/Additional Head Examiners/Head Examiners are once again reminded that they must ensure that evaluation is carried out strictly as per value points for each answer as given in the Marking Scheme

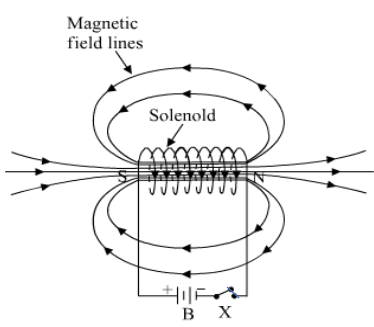
अंकन योजना
माध्यमिक विद्यालय परीक्षा , 2023
विज्ञान (विषय कोड –086)
[पेपर कोड : 31/6/3]

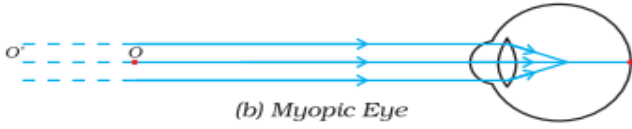
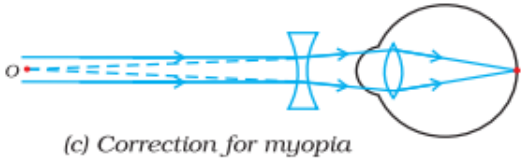
अधिकतम अंक : 80

प्रश्न सं.	आपेक्षित उत्तर / मुख्य बिंदु	अंक	कुल अंक
	खण्ड – क		
1.	(b)	1	1
2.	(b)	1	1
3.	(b)	1	1
4.	(c)	1	1
5.	(c)	1	1
6.	(b)	1	1
7.	(b)	1	1
8.	(c)	1	1
9.	(d)	1	1
10.	(b)	1	1
11.	(d)	1	1
12.	(b)	1	1
13.	(d)	1	1
14.	(b)	1	1
15.	(c)	1	1
16.	(c)	1	1
17.	(a)	1	1

18.	(a)	1	1
19.	(a)	1	1
20.	(d)	1	1
	खण्ड – ख		
21.	• प्रवाहित धारा अपने आरंभिक मान की एक चौथाई हो जाएगी। • ओम के नियम के अनुसार – चालक में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा उस तार के सिरों के बीच विभवान्तर के अनुक्रमानुपाती होती है परन्तु ताप समान रहना चाहिए। $V \propto I$ (किसी दिए गए चालक का तापमान स्थिर रहना चाहिए)	1 1	2
22.	(a) सूचना एक तंत्रिका कोशिका के द्रुमाकृतिक सिरे (डेंड्राइटिक टिप) पर उपार्जित की जाती है और एक रासायनिक क्रिया द्वारा यह एक विद्युत आवेग पैदा करती है। (i) द्रुमिका (डेंड्राइट) (ii) तंत्रिकाक्ष अथवा (b) हार्मोन का नियंत्रण पुनर्भरण क्रियाविधि द्वारा होता है उदाहरण – यदि रुधिर में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है तो इसे अग्न्याशय की कोशिकाएं संसूचित कर लेती हैं। इसकी अनुक्रिया में अधिक इन्सुलिन स्रावित करती हैं जब रुधिर में शर्करा का स्तर गिरने लगता है तो इन्सुलिन का स्रावण कम हो जाता है।	1 1/2 1/2 1 1/2 1/2	2
23.	(a) माध्यम B माध्यम B में प्रकाश की किरण अभिलम्ब की ओर झुक जाती है / $\angle r < \angle i$ (b) माध्यम B का माध्यम A के सापेक्ष अपवर्तनांक है : $n_{BA} = \frac{v_a}{v_b}$ अथवा	1/2 1/2 1	

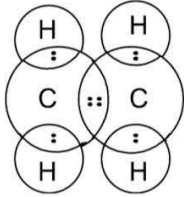
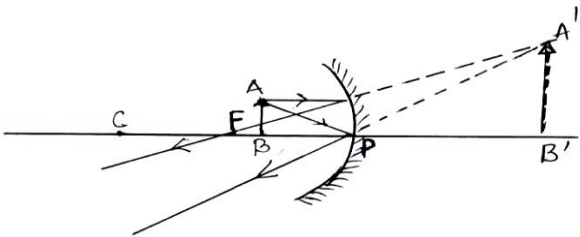
	(a)  ($\angle i$, $\angle r$ और दिशा चिन्ह को अंक दिए जाएँ) (b) $n_{21} = \frac{n_2 a}{n_1 a}$ $\frac{1 \cdot 33}{2 \cdot 42} \quad \text{or} \quad 0.55$	1	
24.	हाँ HCl, Cl₂ में उपचयित हुआ MnO₂, MnCl₂ में अपचयित हुआ	1 ½ ½	2
25.	लार एमिलेस / टायलिन – एंजाइम लाला ग्रंथि स्टार्च/ मंड का शर्करा में खंडन नहीं होगा।	½ ½ 1	2
26.	•  • घटती है / कम होगी (नोट- यदि एमीटर और रिओस्टेट नहीं बनाया गया है तो अंक न काटें।)	1 1	 2
	खण्ड – ग		
27.	• पास-पास लिपटे विद्युत् रोधी ताँबे के तार की बेलन की आकृति की अनेक फेरों वाली कुण्डली को परिनालिका कहलाती है।	1	

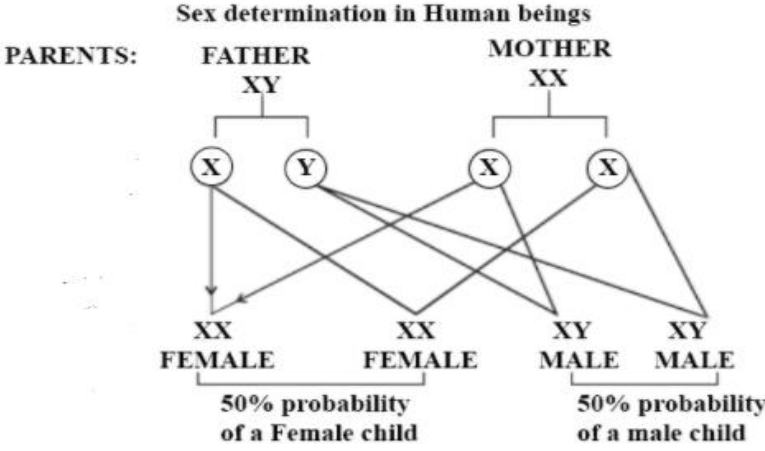
	• जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है।  (यदि धारा और क्षेत्र रेखाओं की दिशा चिन्हित नहीं है तो 1/२ अंक काटे जाएँ)	1	1	3		
28.	(a) (i) पानी में मिलाये जाने पर अम्ल H^+ आयन प्रदान करते है और क्षारक OH^- आयन / $HCl + H_2O \rightarrow H_3O^+ + Cl^-$ $NaOH \xrightarrow{H_2O} Na^+ + OH^-$ (ii) • प्लास्टर ऑफ़ पेरिस / कैल्शियम सल्फेट हेमिहाइड्रेट • $(CaSO_4 \cdot \frac{1}{2} H_2O)$ $CaSO_4 \cdot 2H_2O \xrightarrow{373 K} CaSO_4 \cdot \frac{1}{2} H_2O + 1 \frac{1}{2} H_2O$ अथवा (b) (i) कैल्शियम फॉस्फेट / कैल्शियम हाइड्रॉक्सीपैटाइट $(Ca_3(PO_4)_2)$ (ii) दांत- क्षय : बैक्टीरिया भोजन पश्च्यात मुह में अवशिष्ट शर्करा एवं खाद्य पदार्थों का निम्नीकरण करके अम्ल उत्पन्न करते हैं जिसके कारण हमारे मुह का pH 5.5 से कम हो जाता है और दांतों का इनेमल (दंतवल्क) संक्षारित होने लगता है जिसे क्षारकीय दांत मंजन का नियमित उपयोग कर/या भोजन के बाद मुह साफ कर रोका जा सकता है।	1	1/2	1/2	1	3
29.	(a) (i) 1% (ii) 10% ऊर्जा (b) खाद्य श्रृंखला का प्रत्येक स्तर जहाँ ऊर्जा स्थानांतरित होती है एक पोषी स्तर बनाता है। जैसे-जैसे हम आहार श्रृंखला में उच्च पोषी स्तर की ओर बढ़ते है ऊर्जा की मात्रा कम होती जाती है(ऊर्जा का हास) और चार पोषी स्तरों के बाद बहुत कम प्रयोग करने योग्य ऊर्जा बचती है।	1/2	1/2	1	1	3
30.	• फुफुस से ऑक्सीजनित रुधिर हृदय के बाएं आलिंद में आता है।	1/2				

	- जब यह संकुचित होता है तो यह रुधिर बाएं निलय में स्थानांतरित कर दिया जाता है। - जब बाएं निलय संकुचित होता है तब ऑक्सीजनित रुधिर शरीर में पंपित होता है। - शरीर से विऑक्सीजनित रुधिर दाएं आलिंद में प्रवेश करता है। - इसके संकुचन पर रुधिर दाएं निलय में प्रवेश करता है। - दायाँ निलय रुधिर को ऑक्सीजनीकरण हेतु फुफ्फुस में पंप करता है।	$\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$	3
31.	(a)  (b) - अभिनेत्र लेंस की वक्रता का अत्याधिक होना - नेत्र गोलक का लम्बा हो जाना (c)  (c) Correction for myopia	1 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ 1	3
32.	(a) - अधिवृक्क (एड्रिनल) ग्रन्थि ; एड्रीनलिन हॉर्मोन - अनुक्रियाएँ - - हृदय की धड़कन बढ़ जाती है, जिससे मांसपेशियों को अधिक ऑक्सीजन की आपूर्ति होती है - श्वसन दर बढ़ जाती है - पाचन तंत्र और त्वचा को रुधिर की आपूर्ति कम हो जाती है। - मांसपेशियों में रुधिर की आपूर्ति को बढ़ जाती है। (कोई दो) अथवा (b) (i) - A – संवेदी तंत्रिका कोशिका - B – प्रतिसारण तंत्रिका कोशिका - C - कार्यकर अंग / पेशी (ii) - A- आवेग को ग्राही से मेरुरज्जु तक ले जाता है - C- उधीपन के प्रति अनुक्रिया (iii) मस्तिष्क की सोचने की प्रक्रिया पर्याप्त तीव्र नहीं है / वास्तविक विचार प्रक्रम की अनुपस्थिति में प्रतिवर्ती चाप अधिक दक्ष प्रणाली के रूप में कार्य करता है	$\frac{1}{2}$, $\frac{1}{2}$ 1 , 1 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$	3

33.	(a) Ag बनने पर, श्वेत से धूसर (b) रंगहीन ZnSO बनता है रंग में परिवर्तन – पीला हरा (FeSO) से रंगहीन (ZnSO) (c) कॉपर (भूरा) उपचयित हो कॉपर (II) ऑक्साइड (काला) हो जाता है	$\frac{1}{2}$, $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{2}$	3
	खण्ड – घ		
34.	(a) (i) चालक का वह गुण जो अपने में प्रवाहित होने वाले आवेश के प्रवाह का विरोध करता है। यदि किसी चालक के दोनों सिरों के बीच विभवान्तर 1V है और उसमें 1A धारा प्रवाहित होती है, तो चालक का प्रतिरोध 'R' 1Ω होता है। वैकल्पिक उत्तर $1\Omega = \frac{1 \text{ volt}}{1 \text{ ampere}}$ (ii) • चालक की लंबाई • चालक का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल • पदार्थ की प्रकृति • तापमान (iii) (1) प्रतिरोध मुख्य मान का आधा हो जायगा $R = \rho \frac{l}{A} = \rho \frac{l}{\pi r^2}$ $R' = \frac{\rho \cdot 2L}{\pi (2r)^2}$ (2) $R' = \frac{\rho \cdot l}{\pi (2r)^2} \cdot \frac{2}{4} = \frac{R}{2}$ प्रतिरोध घट कर आधा हो जायगा अथवा (b) (i) नहीं • श्रेणी संयोजन में समग्र प्रतिरोध बढ़ेगा इसलिए विद्युत धारा घट जाएगी। विभवान्तर भी विभाजित होगा। इसलिए प्रत्येक बल्ब के द्वारा बिजली की खपत कम होगी और यह कम चमक के साथ जलेंगे।	1 1 $\frac{1}{2} + \frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ 1 1	

	• पार्श्वक्रम संयोजन में प्रत्येक बल्ब को आवश्यक विभवान्तर और धारा प्राप्त होगी, इसलिए ये अपनी समान चमक के साथ जलेंगे। (ii) श्रेणी संयोजन में कोई भी बल्ब नहीं जलेगा क्योंकि परिपथ टूट जाएगा और धारा प्रवाहित होना बंद हो जाएगी। जबकि पार्श्वक्रम संयोजन में अन्य दो बल्ब उसी चमक के साथ निरंतर जलते रहेंगे क्योंकि उन्हें समान वोल्टेज उपलब्ध है।	1 1 1	5				
35.	(a) परागण के दो प्रकार : • स्वपरागण • परपरागण <table border="1"><thead><tr><th>स्वपरागण</th><th>परपरागण</th></tr></thead><tbody><tr><td>पुंकेसर से परागकणों का उसी फूल या उसी पौधे के दूसरे फूल के स्त्रीकेसर के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण।</td><td>परागकणों का स्थानांतरण एक फूल से दूसरे पौधे के फूल में होता है।</td></tr></tbody></table> (b) • युग्मनज बीजांड में भ्रूण बनाने के लिए कई बार विभाजित होता है। • बीजांड से एक कठोर आवरण विकसित होता है जो बीज में परिवर्तित हो जाता है। • अंडाशय तीव्रता से वृद्धि करता है तथा परिपक्व होकर फल बनाता है • बाह्यदल, पंखुड़ी, पुंकेसर, वर्तिका मरझा कर गिर जाते हैं। (कोई तीन) (c) A → प्रांकुर(भावी प्ररोह) B → मूलांकुर C → बीजपत्र (पत्र)	स्वपरागण	परपरागण	पुंकेसर से परागकणों का उसी फूल या उसी पौधे के दूसरे फूल के स्त्रीकेसर के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण।	परागकणों का स्थानांतरण एक फूल से दूसरे पौधे के फूल में होता है।	$\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ 1 $\frac{1}{2} \times 3$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$	5
स्वपरागण	परपरागण						
पुंकेसर से परागकणों का उसी फूल या उसी पौधे के दूसरे फूल के स्त्रीकेसर के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण।	परागकणों का स्थानांतरण एक फूल से दूसरे पौधे के फूल में होता है।						
36.	(a) (i) A = CH₃COOH / (एथेनाइक अम्ल) / एसिटिक अम्ल प्रकृति = अम्लीय प्रकार्यात्मक समूह = – COOH / (कार्बोक्सिलिक अम्ल) CH₃COOH + NaOH → CH₃COONa + H₂O (ii) (1) B – एथनॉल / एथाईल एल्कोहल / C₂H₅OH C – एस्टर / एथाईल एथोनेट / एथाईल एसिटेट (2) इस अभिक्रिया में अम्ल एक उत्प्रेरक है (3) CH₃COOH + C₂H₅OH $\xrightarrow{\text{अम्ल}}$ CH₃COOC₂H₅ + H₂O अथवा (b) (i) एथीन /C₂H₄	$\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ 1 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ 1 $\frac{1}{2}$					

	 • एक निर्जलीकारक (ii) • वह अभिक्रिया जिसमें असंतृप्त हाइड्रोकार्बन/यौगिक एक उत्प्रेरक (Ni/Pd) की उपस्थिति में हाइड्रोजन जोड़कर संतृप्त हाइड्रोकार्बन देते हैं। $ \begin{array}{ccc} \begin{array}{c} \text{R} \quad \text{R} \\ \diagdown \quad \diagup \\ \text{C} = \text{C} \\ \diagup \quad \diagdown \\ \text{R} \quad \text{R} \end{array} & \xrightarrow[\text{H}_2]{\text{Ni catalyst}} & \begin{array}{c} \text{H} \quad \text{H} \\ \quad \\ \text{R} - \text{C} - \text{C} - \text{R} \\ \quad \\ \text{R} \quad \text{R} \end{array} \end{array} $ वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण में इस अभिक्रिया का उपयोग किया जाता है जो वसा में संतृप्त कार्बन श्रृंखलाओं के साथ परिवर्तित हो जाते हैं।	1 1/2 1 1 1	5
	खंड-ड		
37.	(a) वास्तविक, उल्टा, छोटा (कोई दो) (b) केस - II दर्पण की फोकस दूरी 15 cm है, बिंब दूरी 30cm इसका अभिप्राय है कि बिम्ब c पर स्थित है (c) दन्त चिकित्सक अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं जब बिंब दर्पण के बहुत नजदीक रखा जाता है तब अवतल दर्पण सीधा और बड़ा प्रतिबिम्ब बनाता है अथवा (c) केस - III  (दिशा चिन्हित न होने पर आधा अंक काटा जाएँ)	1/2 1/2 1/2 1 1 1 1	4
38.	(a) युग्मनज – 23 जोड़े / 46 क्रोमोसोम युग्मक – 23 क्रोमोसोम (b) तापमान जिस पर निषेचित अंडे रखे जाते हैं यह निर्धारित करता है कि अंडों में विकसित होने वाले जीव नर होंगे या मादा।	1/2 1/2 1	

	(c) Sex determination in Human beings PARENTS: FATHER XY MOTHER XX  अथवा (c) मानव मादाओं में 23 वां जोड़ा लिंग सूत्र 'XX ' गुणसूत्र होता है । युग्मक निर्माण के समय, प्रत्येक युग्मक एक X-गुणसूत्र प्राप्त करता है। 2							
39.	(a) विद्युत अपघटन द्वारा (b) कार्बन उच्च अभिक्रियाशील धातुओं के ऑक्साइड का अपचयन नहीं कर सकता / इन धातुओं की बंधुता कार्बन की अपेक्षा ऑक्सीजन के प्रति अधिक होती है (c) जब सिनाबार को वायु की उपस्थिति में गर्म क्या जाता है , यह पहले मर्क्यूरिक ऑक्साइड में परिवर्तित होता है / यह तब मर्करी में अपचयित होता है $2\text{HgS} + 3\text{O}_2 \xrightarrow{\text{heat}} 2\text{HgO} + 2\text{SO}_2$$2\text{HgO} \xrightarrow{\text{heat}} 2\text{Hg} + \text{O}_2$ अथवा (c) <table><tr><th>भर्जन</th><th>निस्तापन</th></tr><tr><td>वह प्रक्रिया जिसमें सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर वह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है</td><td>वह प्रक्रिया जिसमें कार्बोनेट अयस्क को सीमित वायु में अधिक ताप पर गर्म करने पर वह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है</td></tr><tr><td>$2\text{ZnS} + 3\text{O}_2 \xrightarrow{\text{heat}} 2\text{ZnO} + 2\text{SO}_2$</td><td>$\text{ZnCO}_3 \xrightarrow{\text{heat}} \text{ZnO} + \text{CO}_2$ (कोई अन्य) </td></tr></table> 1 1 1 ½ ½	भर्जन	निस्तापन	वह प्रक्रिया जिसमें सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर वह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है	वह प्रक्रिया जिसमें कार्बोनेट अयस्क को सीमित वायु में अधिक ताप पर गर्म करने पर वह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है	$2\text{ZnS} + 3\text{O}_2 \xrightarrow{\text{heat}} 2\text{ZnO} + 2\text{SO}_2$	$\text{ZnCO}_3 \xrightarrow{\text{heat}} \text{ZnO} + \text{CO}_2$ (कोई अन्य)	4
भर्जन	निस्तापन							
वह प्रक्रिया जिसमें सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर वह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है	वह प्रक्रिया जिसमें कार्बोनेट अयस्क को सीमित वायु में अधिक ताप पर गर्म करने पर वह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है							
$2\text{ZnS} + 3\text{O}_2 \xrightarrow{\text{heat}} 2\text{ZnO} + 2\text{SO}_2$	$\text{ZnCO}_3 \xrightarrow{\text{heat}} \text{ZnO} + \text{CO}_2$ (कोई अन्य)							

* * *